Année universiatire : 2026 – 2027
Formation : M2 MASEF
Unité d'enseignement : Structured products in practice
Enseignante : Aymeric KALIFE

Structuration Worst-of Autocall

SENES-BOURRIE Quentin

Code available at :
https://github.com/qu-sns/stochastic_models/blob/main/worst_of_autocall_Heston.ipynb

6 novembre 2026

Résumé

Ce projet étudie la valorisation d'un produit structuré de type autocallable worst-of reposant sur un panier d'actions. Les sous-jacents sont modélisés à l'aide d'un modèle de Heston multivarié, permettant de prendre en compte à la fois la volatilité stochastique et la dépendance entre actifs, à partir de données de marché. Le prix du produit est estimé par simulation Monte Carlo afin de capturer les mécanismes de rappel anticipé et de protection conditionnelle du capital. Enfin, une analyse de sensibilité met en évidence l'influence des principaux paramètres de marché sur le prix du produit.

Mots clés : Heston multivarié ; autocallable worst-of ; produits structurés ; simulation Monte Carlo ; volatilité stochastique ; corrélation inter-actifs ; calibration risque-neutre ; analyse de sensibilité

Worst-of autocall : produit structuré multi-sous-jacents qui peut être remboursé par anticipation à des dates d'observation si la performance du plus mauvais actif du panier dépasse un seuil prédéfini.

Sommaire

1 Introduction **3**

1.1 Processus *worst-of* sous dynamique de Heston 3

1.2 Autocallable *worst-of* 4

2 Calibration du modèle de Heston multi-actifs **5**

2.1 Cadre général et mesure de pricing 5

2.2 Calibration marginale par sous-jacent 5

2.3 Pricing des options vanilles 5

2.4 Couplage multi-actifs 6

2.5 Sortie de calibration 7

3 Pricing Monte Carlo de l'autocallable *worst-of* **8**

4 Analyse de sensibilité **10**

4.1 Méthodologie 10

4.2 Choix des paramètres analysés 10

4.3 Résultats numériques 11

Références **12**

1 Introduction

1.1 Processus *worst-of* sous dynamique de Heston

Cadre probabiliste. On se place sur un espace de probabilité filtré

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{Q}),$$

satisfaisant les conditions usuelles. La mesure $\mathbb{Q}$ est une mesure de pricing sous laquelle les prix actualisés des actifs négociables sont des martingales. Le taux d'intérêt sans risque est supposé constant et égal à r.

Dynamiques Heston multi-actifs. On considère un panier de d actifs risqués

$$(S_t^1, \dots, S_t^d).$$

Pour chaque sous-jacent $i \in \{1, \dots, d\}$, la dynamique sous $\mathbb{Q}$ est modélisée par un processus de Heston :

$$\begin{cases} \dfrac{dS_t^i}{S_t^i} = r\,dt + \sqrt{V_t^i}\,dW_t^{S,i}, \\ dV_t^i = \kappa_i(\theta_i - V_t^i)\,dt + \xi_i\sqrt{V_t^i}\,dW_t^{V,i}, \qquad V_0^i > 0. \end{cases} \tag{1}$$

Les paramètres $\kappa_i > 0$, $\theta_i > 0$ et $\xi_i > 0$ représentent respectivement la vitesse de réversion, la variance de long terme et la volatilité de la variance.

Les browniens vérifient la corrélation intra-nom

$$d\langle W^{S,i}, W^{V,i}\rangle_t = \rho_i\,dt, \qquad \rho_i \in (-1, 1),$$

et l'on autorise une corrélation inter-noms générale entre toutes les composantes browniennes, décrite par une matrice de corrélation instantanée Σ :

$$d\langle W^a, W^b\rangle_t = \Sigma_{ab}\,dt, \qquad W_t = (W_t^{S,1}, \dots, W_t^{S,d}, W_t^{V,1}, \dots, W_t^{V,d}).$$

Remarque (implémentation pratique). Dans notre mise en prtaique, la simulation des processus de variance est effectuée à l'aide d'un schéma d'Euler avec *full truncation*, en remplaçant V_t^i par $\max(V_t^i, 0)$ dans les termes diffusifs. Ce choix permet de garantir la positivité de la variance simulée sans imposer explicitement la condition de Feller $2\kappa_i\theta_i \geq \xi_i^2$.

Normalisation des sous-jacents. Afin de raisonner en termes de performances comparables entre actifs, on introduit les performances relatives (base 1)

$$X_t^i = \frac{S_t^i}{S_0^i}, \qquad i = 1, \dots, d.$$

Définition du processus *worst-of*. Le sous-jacent de référence du produit est le *worst-of*, défini comme la plus mauvaise performance instantanée du panier :

$$\boxed{W_t = \min_{1\leq i\leq d} X_t^i = \min_{1\leq i\leq d} \frac{S_t^i}{S_0^i}.} \tag{2}$$

Par construction, le processus $(W_t)_{t\in[0,T]}$ concentre le risque sur le sous-jacent le plus défavorable et constitue la variable clé gouvernant les mécanismes de rappel et de protection du produit.

1.2 Autocallable *worst-of*

Sous-jacents et données de marché. Dans l'application numérique, le panier est composé de $d = 6$ grands sous-jacents actions liquides :

$$\{\text{TotalEnergies, BNP Paribas, L'Oreal, Airbus, LVMH, AXA}\}$$

Les données de marché (spots, otpions européennes, corrélations) sont extraites de la plateforme Bloomberg de l'université. Les paramètres des dynamiques marginales sont calibrés indépendamment pour chaque sous-jacent à partir d'options vanilles européennes liquides.

Dates d'observation et actualisation. On considère une grille de dates d'observation discrètes

$$0 < t_1 < \cdots < t_N = T,$$

ainsi qu'une famille de barrières de rappel $(B_k)_{k=1,\dots,N} \subset \mathbb{R}_+^*$. Le nominal du produit est noté $N > 0$. Le facteur d'actualisation est donné par

$$D(0,t) = e^{-rt}.$$

Temps de rappel anticipé. Le mécanisme d'autocall est gouverné par le processus *worst-of* $(W_t)_{t\in[0,T]}$. On définit l'indice de première date de rappel

$$\kappa = \inf\left\{k \in \{1,\dots,N\} \ : \ W_{t_k} \geq B_k\right\},$$

avec la convention $\inf(\varnothing) = +\infty$, et le temps d'arrêt discret

$$\tau = \begin{cases} t_\kappa, & \text{si } \kappa < +\infty, \\ +\infty, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Payoff et valorisation. Le payoff actualisé s'écrit

$$\Pi = \sum_{k=1}^{N} D(0,t_k)\,(N + C_k)\,\mathbf{1}_{\{\tau = t_k\}} \ + \ D(0,T)\,\Phi(W_T)\,\mathbf{1}_{\{\tau = +\infty\}}, \tag{3}$$

et la valeur à l'initiation est donnée par

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Pi].$$

Cette espérance est évaluée numériquement par simulation Monte Carlo sous le modèle de Heston multi-actifs calibré.

2 Calibration du modèle de Heston multi-actifs

Le payoff (3) repose sur la modélisation conjointe de plusieurs sous-jacents dont les dynamiques individuelles suivent un modèle de volatilité stochastique de type Heston. Cette section décrit précisément la procédure de calibration numérique mise en œuvre, ainsi que les hypothèses associées.

2.1 Cadre général et mesure de pricing

Pour chaque sous-jacent S^i, la variance instantanée V^i n'étant pas un actif négociable, le marché est incomplet et la mesure risque-neutre n'est pas unique. Dans la pratique, on travaille sous une mesure de pricing $\mathbb{Q}^\star$ implicitement définie par la calibration aux prix de marché des options vanilles liquides.

Les paramètres calibrés doivent donc être interprétés comme des *paramètres risque-neutres*, intégrant une prime de risque de variance.

2.2 Calibration marginale par sous-jacent

Fonction objectif. La calibration est effectuée indépendamment pour chaque sous-jacent à partir d'un ensemble d'options européennes vanilles observées sur le marché, de strikes $(K_j)_j$ et maturités $(T_j)_j$. Dans l'implémentation, l'ajustement est réalisé directement sur les *prix* plutôt que sur les volatilités implicites, afin d'éviter une inversion numérique supplémentaire.

On résout le problème de moindres carrés pondérés

$$\Theta_i^\star \in \arg\min_{\Theta_i \in \mathcal{A}_i} \sum_j w_j \Big(C^{\text{Heston}}(K_j, T_j; \Theta_i) - C^{\text{mkt}}(K_j, T_j) \Big)^2, \tag{4}$$

où les poids sont choisis comme

$$w_j = \frac{1}{\max(C_j^{\text{mkt}}, \varepsilon)}, \qquad \varepsilon > 0,$$

ce qui permet de limiter la domination des options très chères dans la fonction objectif.

Contraintes et stabilité numérique. Le domaine admissible $\mathcal{A}_i$ impose :

$$\kappa_i > 0, \qquad \theta_i > 0, \qquad \xi_i > 0, \qquad |\rho_i| < 1, \qquad V_0^i \geq 0,$$

Les contraintes sont intégrées via des bornes dans l'algorithme `least_squares` de `scipy` (méthode TRF).

2.3 Pricing des options vanilles

Name	*K*	*T*	Mid	IV (%)	Side
LVMH	610	0.01096	18.83	26.85	left
LVMH	610	0.01096	18.78	27.23	left
LVMH	610	0.01096	2.75	27.01	right
LVMH	620	0.01096	11.35	26.22	left
LVMH	620	0.01096	5.60	26.18	right

TABLE 1 – Format des données, exemple LVMH.(source : Bloomberg).

Fonction caractéristique. Les prix d'options européennes sont calculés à l'aide de la fonction caractéristique fermée de $\log S_T$ sous le modèle de Heston. Pour un sous-jacent donné, on dispose de

$$\phi(u) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^\star}\left[e^{iu \log S_T}\right],$$

dont l'expression analytique est implémentée de façon stable via la représentation classique $(C(u,T), D(u,T))$.

Formule de pricing. Le prix d'un call européen s'écrit sous la forme

$$C = S_0 P_1 - K e^{-rT} P_2,$$

où P_1 et P_2 sont évalués par intégration de Fourier numérique (trapèzes) sur un domaine tronqué $[0, U_{\max}]$. Un décalage complexe est utilisé pour P_1 afin d'améliorer la stabilité numérique.

2.4 Couplage multi-actifs

Security	L'Oréal	LVMH	Airbus	TotalEnergies	AXA	BNP Paribas
L'Oréal	1.000	0.557	0.255	0.161	0.299	0.237
LVMH	0.557	1.000	0.255	0.313	0.251	0.279
Airbus	0.255	0.255	1.000	0.293	0.462	0.423
TotalEnergies	0.161	0.313	0.293	1.000	0.384	0.364
AXA	0.299	0.251	0.462	0.384	1.000	0.589
BNP Paribas	0.237	0.279	0.423	0.364	0.589	1.000

TABLE 2 – Matrice de corrélation empirique (source : Bloomberg).

Structure de corrélation. Une fois les paramètres marginaux calibrés, la dépendance entre sous-jacents est introduite via une matrice de corrélation instantanée des browniens

$$W_t = \left(W_t^{S,1}, \ldots, W_t^{S,d}, W_t^{V,1}, \ldots, W_t^{V,d}\right), \qquad d\langle W^a, W^b\rangle_t = \Sigma_{ab}\, dt.$$

Les corrélations intra-nom $d\langle W^{S,i}, W^{V,i}\rangle_t = \rho_i\, dt$ sont celles issues de la calibration marginale. Les corrélations inter-noms sur les composantes prix sont spécifiées exogènement (corrélations historiques ou hypothèses de modèle), les composantes de variance étant supposées indépendantes entre actifs.

Simulation conjointe. La simulation Monte Carlo repose sur un schéma d'Euler avec *full truncation* pour la variance, garantissant $V_t^i \geq 0$ à chaque pas de temps. La corrélation est introduite via une factorisation de Cholesky de la matrice Σ étendue.

2.5 Sortie de calibration

Le modèle multi-actifs est ainsi entièrement caractérisé par

$$(\Theta_1^\star, \ldots, \Theta_d^\star, \Sigma),$$

et constitue l'entrée du moteur de simulation Monte Carlo utilisé pour le pricing des produits exotiques de type autocallable *worst-of*.

Actif	κ	θ	σ_v	ρ
Total	6.36	0.032	0.253	-0.05
Axa	2.84	0.076	0.016	-0.24
BNP	1.72	0.188	0.088	-0.05
Airbus	3.84	0.096	0.069	-0.22
L'Oréal	2.41	0.083	0.160	-0.05
LVMH	2.12	0.098	0.073	-0.10

TABLE 3 – Paramètres calibrés

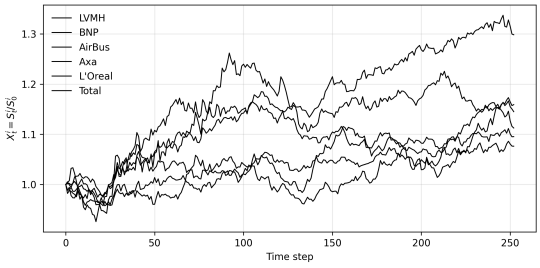


FIGURE 1 – Trajectoires normalisées $X_t^i = \frac{S_t^i}{S_0^i}$

Remarque : Les paramètres estimés sont globalement cohérents avec les ordres de grandeur attendus pour un modèle de Heston calibré sous la mesure risque-neutre. On observe toutefois que, pour trois sous-jacents, le paramètre de corrélation prix–variance ρ atteint la borne inférieure imposée lors de l'optimisation ($\rho = -0.05$). Ce comportement peut indiquer une information insuffisante / valeurs aberantes dans les données ou un manque de performance de l'optimiseur *scipy*.

3 Pricing Monte Carlo de l'autocallable *worst-of*

Le payoff (3) dépend des observations discrètes du processus *worst-of* $(W_{t_k})_{k=1,\dots,N}$ et de la date de rappel anticipé. En l'absence de formule fermée dans le cadre multi-actifs ($d \geq 2$), la valorisation est effectuée par simulation Monte Carlo sous la mesure de pricing $\mathbb{Q}^\star$.

Grille de simulation et trajectoires. On considère une grille de simulation uniforme

$$0 = u_0 < u_1 < \cdots < u_M = T,$$

avec $M =$ `n_steps`, contenant implicitement les dates d'observation $\{t_1, \dots, t_N\} \subset [0, T]$. Pour chaque trajectoire $m = 1, \dots, M_{\text{paths}}$, on simule conjointement les processus

$$\left(S^i_{u_j}, V^i_{u_j}\right)_{i=1,\dots,d;\, j=0,\dots,M}$$

selon le modèle de Heston multi-actifs calibré.

Schéma numérique. La simulation repose sur un schéma d'Euler avec *full truncation* pour la variance, afin de garantir la positivité numérique de V^i :

$$V^{i,+}_{u_j} = \max(V^i_{u_j}, 0),$$

$$V^i_{u_{j+1}} = V^i_{u_j} + \kappa_i(\theta_i - V^i_{u_j})\Delta + \xi_i \sqrt{V^{i,+}_{u_j}}\,\sqrt{\Delta}\, Z^{V,i}_j,$$

et, pour le sous-jacent,

$$S^i_{u_{j+1}} = S^i_{u_j} + r\, S^i_{u_j}\Delta + \sqrt{V^{i,+}_{u_j}}\, S^i_{u_j}\,\sqrt{\Delta}\, Z^{S,i}_j, \qquad \Delta = u_{j+1} - u_j.$$

Le vecteur gaussien

$$Z_j = (Z^{S,1}_j, \dots, Z^{S,d}_j, Z^{V,1}_j, \dots, Z^{V,d}_j) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

reproduit la structure de corrélation instantanée spécifiée entre actifs.

Normalisation et *worst-of*. Pour chaque trajectoire simulée, on introduit les performances relatives

$$X^i_t = \frac{S^i_t}{S^i_0},$$

et le processus *worst-of*

$$W_t = \min_{1 \leq i \leq d} X^i_t.$$

Aux dates d'observation $(t_k)_k$, on note W_{t_k} la valeur correspondante sur la trajectoire.

Règle d'autocall (simplifiée). Le produit est rappelé à la première date d'observation t_k telle que

$$W_{t_k} \geq B,$$

où B est une barrière constante commune à toutes les dates. En cas de rappel, le payoff versé à t_k est

$$\text{Payoff} = N(1 + C),$$

où N est le nominal et C le coupon.

Si aucun rappel n'a lieu avant maturité T :

$$\text{Payoff}_T = \begin{cases} N(1 + C), & \text{si } W_T \geq B, \\ N\, W_T, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Estimateur Monte Carlo. Pour chaque trajectoire m, on calcule le payoff $\Pi^{(m)}$ et on applique l'actualisation au taux constant r :

$$\Pi_{\mathrm{PV}}^{(m)} = e^{-r\,\tau^{(m)}}\,\Pi^{(m)},$$

où $\tau^{(m)}$ désigne la date de paiement (date de rappel ou maturité).

L'estimateur Monte Carlo du prix à l'initiation est alors

$$\widehat{V}_0 = \frac{1}{M_{\mathrm{paths}}} \sum_{m=1}^{M_{\mathrm{paths}}} \Pi_{\mathrm{PV}}^{(m)}, \qquad \mathrm{Err}(\widehat{V}_0) = O(M_{\mathrm{paths}}^{-1/2}).$$

Paramètres du produit et de la simulation Monte Carlo

Paramètre	**Valeur**
Type de produit	Autocallable *worst-of*
Nombre de sous-jacents d	6
Maturité T	1.0 an
Dates d'observation (t_k)	$\{0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}$
Barrière B	0.80
Coupon C	6%
Nominal N	100
Taux sans risque r	2%

TABLE 4 – Paramètres du produit autocallable.

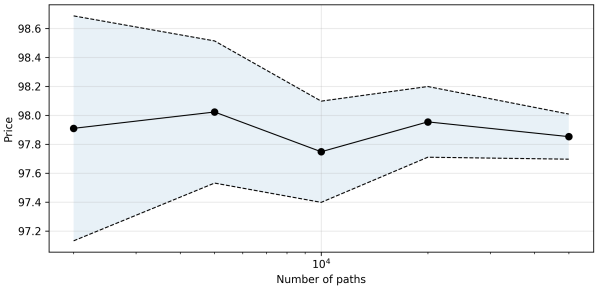


FIGURE 2 – Convergence de l'estimateur Monte Carlo.

4 Analyse de sensibilité

Cette section présente une analyse de sensibilité du prix de l'autocallable *worst-of* par rapport aux principaux paramètres du modèle et du produit.

4.1 Méthodologie

Les sensibilités sont estimées par différences finies centrales. Pour un paramètre générique θ, la sensibilité est approchée par

$$\frac{\partial V_0}{\partial \theta} \approx \frac{V_0(\theta+\varepsilon) - V_0(\theta-\varepsilon)}{2\varepsilon}, \tag{5}$$

où $V_0(\theta)$ désigne le prix Monte Carlo obtenu avec le paramètre θ. Afin d'évaluer la robustesse de l'estimation, le pas ε est progressivement réduit, depuis une perturbation relativement large jusqu'à des valeurs proches de zéro.

4.2 Choix des paramètres analysés

Dans le cadre considéré, les sous-jacents sont exprimés en performance relative

$$X_t^i = \frac{S_t^i}{S_0^i},$$

et le payoff dépend uniquement du processus *worst-of* $W_t = \min_i X_t^i$. Par conséquent, le prix est (au premier ordre) invariant par rapport au niveau initial S_0^i, ce qui rend la sensibilité spot classique peu pertinente. En effet, le coefficient Δ_t présente une discontinuité en 0, étant donné que les processus sont normalisés ; c'est pour cette raison que la sensibilité est évaluée en 0^+ afin de rendre l'analyse pertinente.

L'analyse des sensibilités numériques porte sur les paramètres suivants :

- une sensibilité de type *delta*, définie par une perturbation du niveau initial relatif des sous-jacents et évaluée en 0^+ ;
- la volatilité du modèle, via le paramètre σ_v, utilisé comme proxy de la volatilité globale, ainsi que sa convexité ;
- le taux sans risque r, intervenant via l'actualisation et la dérive sous la mesure de pricing ;
- la corrélation inter-actifs, paramètre central pour un payoff de type *worst-of* ;
- une sensibilité croisée de type *vanna*, mesurant l'interaction entre le niveau initial relatif et la volatilité.

4.3 Résultats numériques

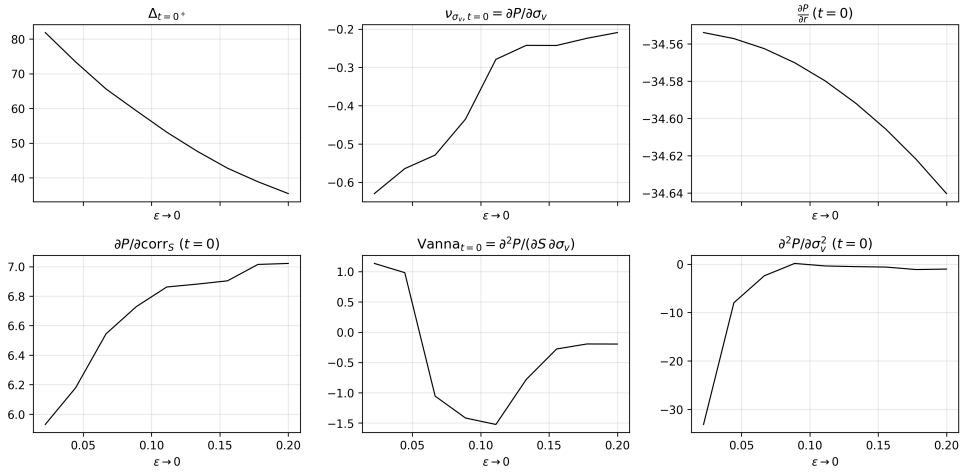


FIGURE 3 – Sensibilités

Analyse : Les estimations ne sont pas toutes également stables lorsque le pas ε diminue. Les sensibilités de premier ordre (en particulier $\partial P/\partial r$ et $\partial P/\partial \mathrm{corr}_S$) présentent des profils réguliers et monotones, suggérant une bonne robustesse numérique des différences finies sur ces paramètres. En revanche, la sensibilité de type $\Delta_{t=0^+}$ varie sensiblement avec ε, et les quantités de second ordre (Vanna et convexité en volatilité) sont nettement plus instables, avec notamment un changement de signe pour la Vanna et une forte variabilité de $\partial^2 P/\partial\sigma_v^2$ pour les plus petits pas. Ces comportements sont cohérents avec un payoff non lisse (barrière / autocall) et avec la difficulté intrinsèque d'estimer des dérivées croisées et de second ordre par différences finies en Monte Carlo.

Du point de vue des facteurs de risque, la dépendance à la corrélation inter-actifs est positive sur la grille étudiée : une augmentation de corr_S accroît la valeur du produit. La sensibilité à la volatilité est également significative et négative (une hausse de σ_v tend à diminuer le prix), tandis que la sensibilité au taux r apparaît régulière mais doit être interprétée avec prudence car elle est exprimée par unité de taux (et non en points de base). Ainsi, la gestion du risque doit prioritairement suivre l'exposition à la corrélation inter-actifs et à la volatilité, tandis que les mesures de second ordre (Vanna, convexité) doivent être considérées comme des indicateurs plus fragiles numériquement et analysées avec des pas ε adaptés.

Références

Albrecher, Hansjörg et al. (2007). “The Little Heston Trap”. In : *Wilmott Magazine*, p. 83-92.

Brigo, Damiano et Fabio Mercurio (2006). *Interest Rate Models – Theory and Practice*. Springer.

Fang, Fang et Cornelis W. Oosterlee (2009). “A Novel Pricing Method for European Options Based on Fourier-Cosine Series Expansions”. In : *SIAM Journal on Scientific Computing* 31.2, p. 826-848.

Glasserman, Paul (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. T. 53. Applications of Mathematics. Stochastic Modelling and Applied Probability. New York : Springer-Verlag.

Guyon, Julien et Pierre Henry-Labordère (2014). *Nonlinear Option Pricing*. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Boca Raton, FL : CRC Press.

Heston, Steven L. (1993). “A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options”. In : *The Review of Financial Studies* 6.2, p. 327-343.

Lamberton, Damien et Bernard Lapeyre (2008). *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*. 2e éd. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Boca Raton, FL : Chapman Hall/CRC.

Lord, Roger, Roel Koekkoek et Dick van Dijk (2010). “A Comparison of Biased Simulation Schemes for Stochastic Volatility Models”. In : *Quantitative Finance* 10.2, p. 177-194.